17 Géométrie dans l'espace

Géométrie

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Utiliser un repère direct, calculer produits scalaire et vectoriel et établir les équations des droites et des plans.

Dans ce chapitre, les calculs de longueurs, d'angles et d'aires à partir de coordonnées se font dans un repère orthonormé. Il est direct pour les rotations et le produit vectoriel.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Coordonnées et produit scalaire du plan ; systèmes linéaires ; trigonométrie et déterminants à deux dimensions.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

1 Calculer $1^2 + 2^2 + 2^2$. Résoudre $x + y = 3$, $x - y = 1$.

CORRIGÉ ▪ exercice 1

9 ; $(x; y) = (2; 1)$.

17.1 Repérage et orientation

DÉFINITION 1 ▪

Un repère de l'espace comporte une origine et trois vecteurs de base non coplanaires. Un repère orthonormé utilise trois vecteurs unitaires orthogonaux. Un repère orthonormé est direct lorsque le produit vectoriel du premier et du deuxième vecteur de base donne le troisième. Dans une base quelconque, être direct exprime seulement une orientation, pas cette égalité.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 ▪ un cube unité

On repère un cube par $O(0;0;0)$, $A(1;0;0)$, $B(0;1;0)$, $C(0;0;1)$. Le sommet opposé à O a coordonnées $(1;1;1)$ et la grande diagonale vaut $\sqrt{3}$. Une perspective cavalière aide à lire la configuration, mais ses longueurs dessinées ne donnent pas les longueurs de l'espace.

PROPRIÉTÉ 1 ▪ produit scalaire

Dans un repère orthonormé, pour $\vec{u} = (u_1; u_2; u_3)$ et $\vec{v} = (v_1; v_2; v_3)$, $\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3$. La norme vaut $\sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2}$, et, pour deux vecteurs non nuls, le produit géométrique vaut $\|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\| \cos\theta$; si l'un est nul, le produit vaut

zéro.

17.2 Produit vectoriel

DÉFINITION 2 ▪ repère orthonormé direct

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = (u_2v_3 - u_3v_2\,;\, u_3v_1 - u_1v_3\,;\, u_1v_2 - u_2v_1).$$

Ce vecteur est orthogonal aux deux vecteurs, et son sens dépend de l'ordre. Si les deux vecteurs sont non colinéaires, le triplet $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \wedge \vec{v})$ est direct.

PROPRIÉTÉ 2 ▪

$\vec{v} \wedge \vec{u} = -\vec{u} \wedge \vec{v}$; pour deux vecteurs non nuls, sa norme vaut $\|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\| \sin\theta$ avec $\theta \in [0;\pi]$; si l'un est nul, le produit vectoriel est nul. Elle est l'aire du parallélogramme, donc la moitié donne l'aire du triangle. Le produit est nul exactement lorsque les vecteurs sont colinéaires.

DÉMONSTRATION

Le produit scalaire avec chaque facteur s'annule en développant les coordonnées. Développer son carré donne $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2 - (\vec{u}\cdot\vec{v})^2$, soit la formule avec $\sin^2\theta$. Le sinus est positif ou nul dans $[0;\pi]$. L'orientation relève de la convention du repère direct. ■

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2

Pour $\vec{u} = (1;2;0)$ et $\vec{v} = (0;1;3)$, $\vec{u} \wedge \vec{v} = (6;-3;1)$. Produits scalaires $6-6=0$ et $-3+3=0$. Norme $\sqrt{46}$, aire du triangle $\sqrt{46}/2$.

17.3 Droites et plans

DÉFINITION 3 ▪

La droite passant par $A(a;b;c)$ de vecteur directeur non nul $(u;v;w)$ a pour équations paramétriques $x = a+ut$, $y = b+vt$, $z = c+wt$, $t \in \mathbb{R}$. Dans l'espace, une seule équation cartésienne linéaire ne décrit pas une droite ; on utilise un système de deux équations de plans non parallèles.

DÉFINITION 4 ▪

Un plan passant par A et dirigé par deux vecteurs non colinéaires $\vec{u}, \vec{v}$ est décrit par $\overrightarrow{AM} = s\vec{u} + t\vec{v}$, $s,t \in \mathbb{R}$. Pour un vecteur normal non nul $\vec{n} = (\alpha;\beta;\gamma)$, il a une équation $\alpha x + \beta y + \gamma z + \delta = 0$.

DÉMONSTRATION

L'équation normale résulte de $\vec{n} \cdot \overrightarrow{AM} = 0$, avec $\delta = -\alpha a - \beta b - \gamma c$. Pour trois points non alignés, leur produit vectoriel fournit un vecteur normal. ■

COMMENT ON S'Y PREND ▪ droite et plan

Substituer la représentation paramétrique de la droite dans l'équation du plan. Une équation linéaire non constante donne un point unique ; une égalité impossible donne aucun point (parallélisme strict) ; une identité donne la droite incluse dans le plan.

PROPRIÉTÉ 3 ▪ distance à un plan

Pour $P : \alpha x + \beta y + \gamma z + \delta = 0$, la distance de $A(a; b; c)$ à P vaut $|\alpha a + \beta b + \gamma c + \delta| / \sqrt{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2}$.

DÉMONSTRATION

La projection orthogonale H de A vérifie $\overrightarrow{HA} = \lambda \vec{n}$. Remplacer dans l'équation du plan donne la longueur AH égale à la formule. Le vecteur normal non nul permet la division. ■

Un normal et un directeur ont des rôles différents

COMMENT ON S'Y PREND ▪ écrire puis vérifier un plan

Trouver une normale non nulle, par exemple un produit vectoriel de deux directions non colinéaires. Écrire $\vec{n} \cdot \overrightarrow{AM} = 0$, puis développer. Vérifier les points de départ dans l'équation finale. Pour une droite, utiliser au contraire un vecteur directeur dans la représentation paramétrique ; le normal d'un plan n'est pas une direction contenue dans ce plan.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3 ▪ projection et distance par le même calcul

Pour $P : x + 2y - z = 3$ et $A(1; 0; 0)$, la normale est $\vec{n} = (1; 2; -1)$, de norme au carré 6. La valeur du membre $x + 2y - z - 3$ en A est -2. Donc

$$H = A - \frac{-2}{6}\vec{n} = (4/3; 2/3; -1/3).$$

Sa substitution donne 3 ; le vecteur $\overrightarrow{AH}$ est colinéaire à $\vec{n}$. Le point est bien le projeté orthogonal, et $AH = \sqrt{6}/3$, ce que confirme la formule de distance $2/\sqrt{6}$.

COMMENT ON S'Y PREND ▪ distinguer équations proportionnelles et plans distincts

Des normales proportionnelles indiquent des plans parallèles, éventuellement confondus. Comparer aussi la constante : multiplier toute l'équation par un même réel non nul ne change pas le plan. Si les normales ne sont pas colinéaires, résoudre les deux équations pour obtenir leur droite d'intersection.

REMARQUE

Une substitution donnant $0 = 0$ signifie que tous les paramètres conviennent, pas que le paramètre vaut zéro. Une substitution impossible interdit tous les points de la droite. Ces trois cas sont les analogues géométriques des issues d'un système linéaire.

17.4 Exercices et problèmes

2 Cube Dans le cube unité, donner les coordonnées du milieu de la grande diagonale issue de O et sa distance à O.

CORRIGÉ ▪ exercice 2

Milieu $(1/2; 1/2; 1/2)$, distance $\sqrt{3}/2$.

3 Produits Pour $\vec{u} = (1; 0; 1)$, $\vec{v} = (0; 2; 1)$, calculer le produit scalaire, le produit vectoriel et l'aire du triangle engendré.

CORRIGÉ ▪ exercice 3

Scalaire 1 ; vectoriel $(-2;-1;2)$, norme 3 ; aire 3/2. Les deux produits scalaires de contrôle avec le vectoriel valent 0.

4 Plan par trois points Déterminer une équation du plan passant par $A(1;0;0), B(0;1;0), C(0;0;1)$ et une représentation paramétrique.

CORRIGÉ ▪ exercice 4

$\overrightarrow{AB} = (-1;1;0)$, $\overrightarrow{AC} = (-1;0;1)$, produit vectoriel $(1;1;1) \neq 0$. Plan $x+y+z=1$. Paramétrique $(x;y;z) = (1-s-t;s;t)$, $s,t \in \mathbb{R}$.

5 Intersection La droite $x = t, y = 1+t, z = 2-t$ coupe-t-elle le plan $x+y+z=4$? Calculer le point.

CORRIGÉ ▪ exercice 5

Somme $3+t$, donc $t=1$. Point $(1;2;1)$. Le coefficient en t est non nul, intersection unique.

6 Droite cartésienne Montrer que le système $x+y=1$, $z=2x$ décrit une droite et en donner un point et un vecteur directeur.

CORRIGÉ ▪ exercice 6

Poser $x=t$: $(t;1-t;2t) = (0;1;0)+t(1;-1;2)$. Le directeur est non nul ; les normales $(1;1;0)$ et $(-2;0;1)$ ne sont pas colinéaires.

7 Parallèle ou incluse Étudier l'intersection de $x=t, y=1-t, z=2$ avec les plans $x+y+z=3$ et $x+y+z=4$.

CORRIGÉ ▪ exercice 7

La somme vaut constamment 3. La droite est incluse dans le premier ; aucune intersection avec le second, auquel elle est strictement parallèle.

8 Distance Calculer la distance de $A(1;2;3)$ au plan $x+2y+2z=2$.

CORRIGÉ ▪ exercice 8

Valeur du membre $1+4+6-2=9$, norme du normal 3, donc distance 3. Projection $H = A-(9/9)(1;2;2) = (0;0;1)$, qui appartient au plan et vérifie $AH=3$.

9 Une équation, trois types d'intersection Dans un repère orthonormé, on considère P : $2x-y+z=4$ et les droites $d_1 : (t;0;0)$, $d_2 : (t;2t;0)$, $d_3 : (t;2t;4)$, $t \in \mathbb{R}$. Déterminer chaque intersection avec P et classer la droite comme sécante, strictement parallèle ou incluse. Dans chaque cas, écrire l'équation obtenue après substitution.

CORRIGÉ ▪ exercice 9

Pour d_1, $2t=4$ impose $t=2$: intersection unique $(2;0;0)$, droite sécante. Pour d_2, on obtient $0=4$, impossible : droite strictement parallèle. Pour d_3, l'égalité est $4=4$ pour tout t : droite incluse. Les directions sont non nulles, et les conclusions portent sur toutes les valeurs réelles du paramètre.

10 Plans confondus, parallèles ou sécants Pour $P : x+2y-z=3$, comparer les plans $Q : 2x+4y-2z=6$, $R : 2x+4y-2z=7$ et $S : x-y+z=0$. Justifier les positions

relatives. Pour $P \cap S$, donner une représentation paramétrique de la droite et vérifier un point et sa direction dans les deux plans.

CORRIGÉ ▪ exercice 10

L'équation de Q est deux fois celle de P, donc ils sont confondus. Celle de R a la même normale, mais impose à deux fois le membre de P la valeur 7 au lieu de 6 : parallèles distincts. Les normales de P, S ne sont pas colinéaires. Poser $z = 3t$ donne $y = 1 + 2t$, $x = 1 - t$, donc $(x; y; z) = (1; 1; 0) + t(-1; 2; 3)$. Le point $(1; 1; 0)$ vérifie P, S, et la direction a produits scalaires $-1 + 4 - 3 = 0$ et $-1 - 2 + 3 = 0$ avec leurs normales. La paramétrisation décrit toutes les solutions du système.

JE ME TESTE

Je précise le repère direct pour le produit vectoriel, je distingue un vecteur directeur d'un normal et je vérifie les équations sur les points.

NOTE POUR LA CLASSE

Manipuler un cube avant les coordonnées. Deux équations cartésiennes pour une droite répondent au programme sans entretenir l'ambiguïté d'une « équation unique ». La formule de distance complète les problèmes métriques.